Universidad de Alcalá

Departamento
Física y Matemáticas
UAH

Tema 2. El campo electrostático en el vacío

1. La ley de Coulomb y el principio de superposición

2. El Campo Eléctrico

3. El Potencial Electrostático

4. El flujo de campo eléctrico y el Teorema de Gauss

Tema 2. El Campo Electrostático en el vacío

1. La ley de Coulomb y el principio de superposición
    - 1.1. La fuerza eléctrica y la carga eléctrica
    - 1.2. Fuerza eléctrica: la ley de Coulomb
    - 1.3. El Principio de superposición
2. El Campo Eléctrico
3. El Potencial Electrostático
4. El flujo de campo eléctrico y el Teorema de Gauss

1.1 La fuerza eléctrica y la carga eléctrica

Son 4 las interacciones fundamentales: gravitatoria, electromagnética, fuerte y débil

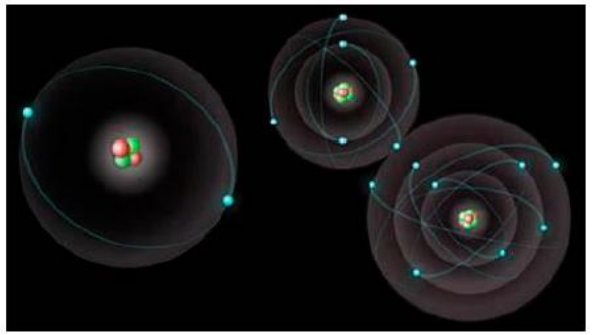
Interacciones fundamentales

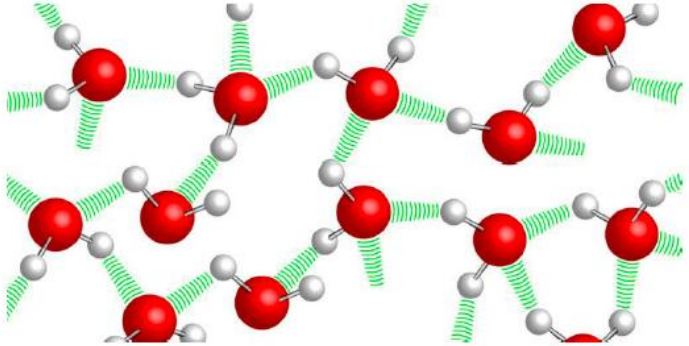
Tipo	Alcance	Magnitud relativa*	Acción
Gravitatoria	Infinito	10^{-36}	Rige el movimiento de planetas,…
Fuerte	$10^{-15}m$	100	Mantiene el núcleo unido
Electromagnética	Infinito	1	Mantiene el átomo unido
Débil	$10^{-18}m$	10^{-7}	Produce algunas desintegraciones (beta, …)

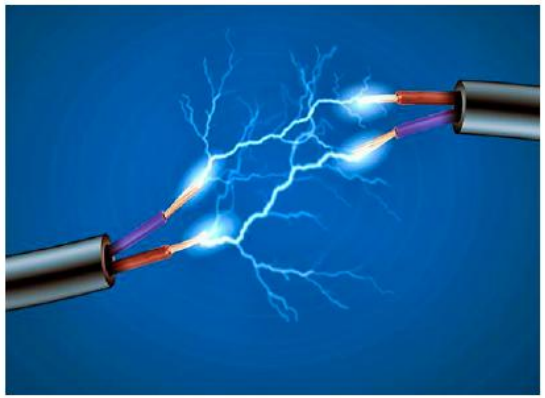
*Se toma como referencia la interacción electromagnética

1.1 La fuerza eléctrica y la carga eléctrica

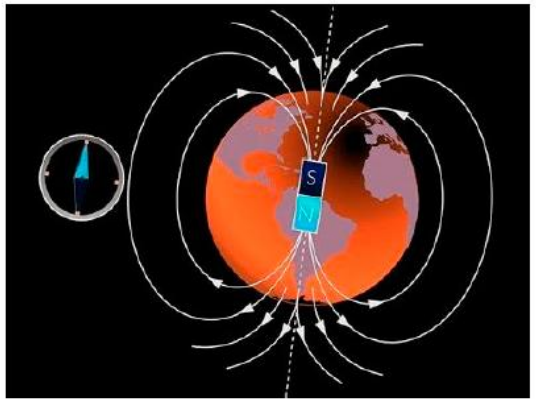
La fuerza electromagnética es responsable de muchos fenómenos a nuestro alrededor

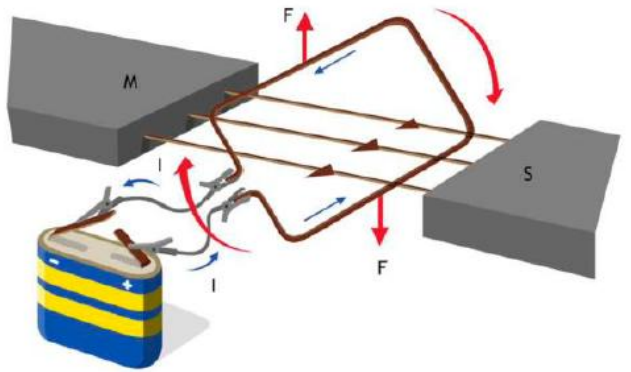








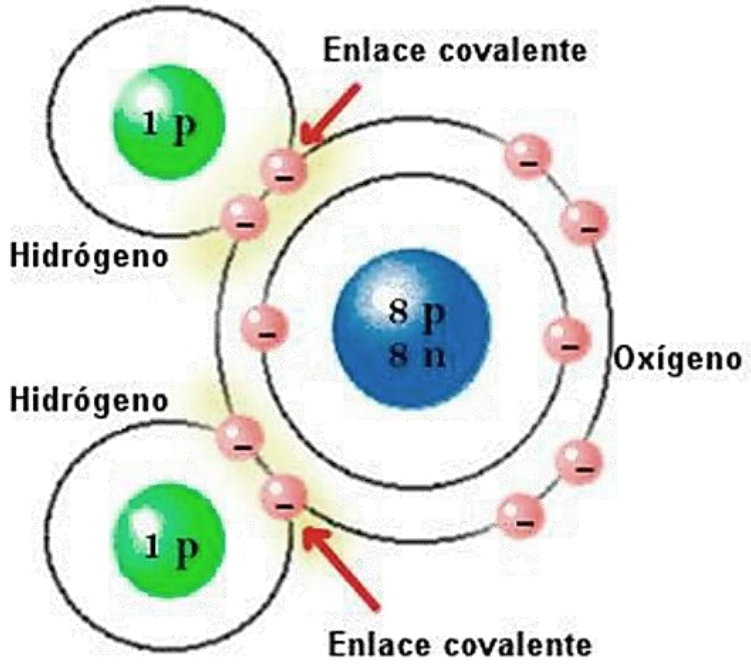




La propiedad de la materia responsable de las fuerzas electromagnéticas es la **carga eléctrica**

1.1 La fuerza eléctrica y la carga eléctrica

La materia a nuestro alrededor está formada por protones (p), electrones (e^-), y neutrones (n), que constituyen los átomos, las moléculas, los cuerpos, etc.



$$q_p = +1.6 \times 10^{-19} C \qquad q_{e^-} = -1.6 \times 10^{-19} C \qquad q_n = 0C$$

- Hay dos tipos de cargas eléctricas: positivas y negativas
- Se observa que cargas eléctricas del mismo signo se repelen, y de signo contrario se atraen.
- Un cuerpo neutro tiene tantos p como e^-: carga neta nula. Podemos cargar eléctricamente un cuerpo:

$$Q_{neta} = N_p q_p + N_{e^-} q_{e^-} = (N_p - N_{e^-}) q_p$$

- La carga eléctrica está cuantizada.

Las masas del p, e^-, y n son: $m_p = +1.673 \times 10^{-27} kg, \quad m_n = +1.675 \times 10^{-27} kg, \quad m_{e^-} = +9.110 \times 10^{-31} kg$

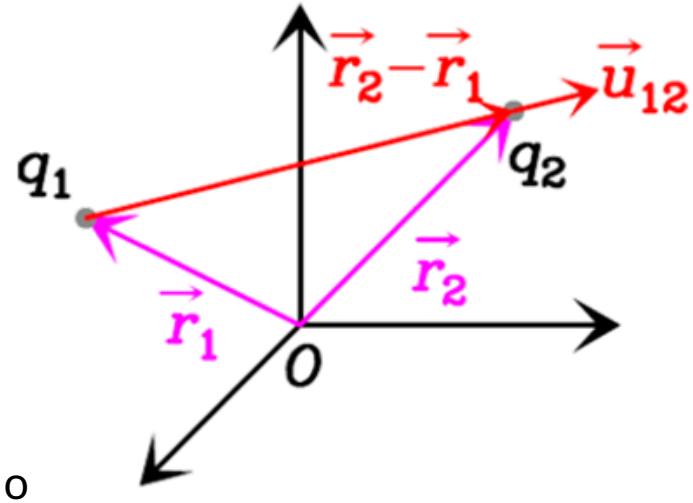
Básicamente toda la masa atómica está concentrada en el núcleo atómico.

El radio del núcleo es unas 10000 veces más pequeño que el radio del átomo. $R_{atomo} \sim 10^{-10} m = 1\text{Å}\ (Angstrom)$

1.2 Fuerza eléctrica: la Ley de Coulomb

Experimentando con cargas eléctricas, Coulomb llegó a que la fuerza entre dos cargas puntuales tiene la siguiente expresión:

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2}\vec{u}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

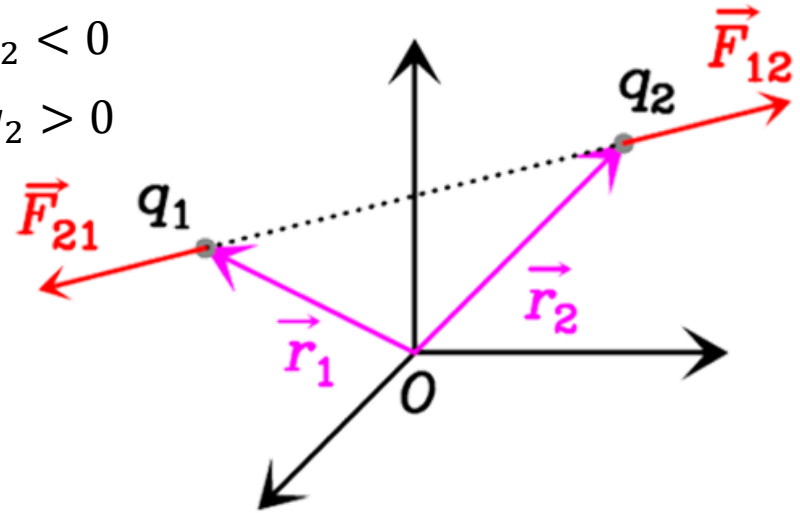


- Es una fuerza proporcional al producto de las cargas eléctricas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
- Está dirigida a lo largo de la línea que une ambas cargas

Es repulsiva para cargas del mismo signo y atractiva para cargas de signo contrario

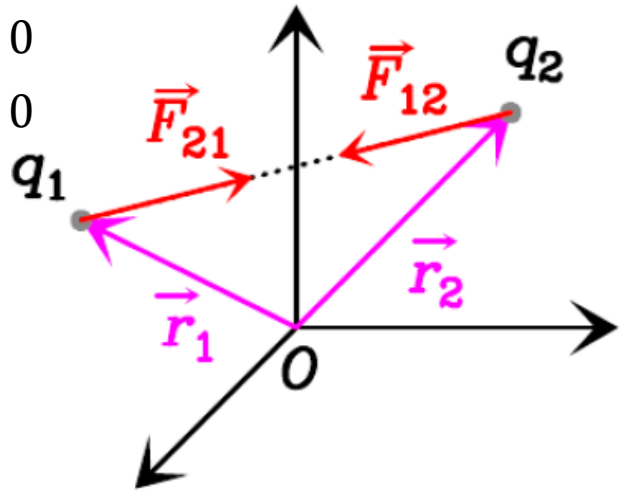
$q_1 < 0, q_2 < 0$

$q_1 > 0, q_2 > 0$



$q_1 < 0, q_2 > 0$

$q_1 > 0, q_2 < 0$



1.2 Fuerza eléctrica: la Ley de Coulomb

El valor de la constante k en la ley de Coulomb depende del sistema de unidades.

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2}\vec{u}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

k es una constante de valor en el S.I. : $k = 9 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$

Se define la unidad Faradio (F): $F \equiv \frac{C^2}{Nm}$

$$k = 9 \times 10^9 \frac{m}{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \quad \rightarrow \quad \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12} F/m$$

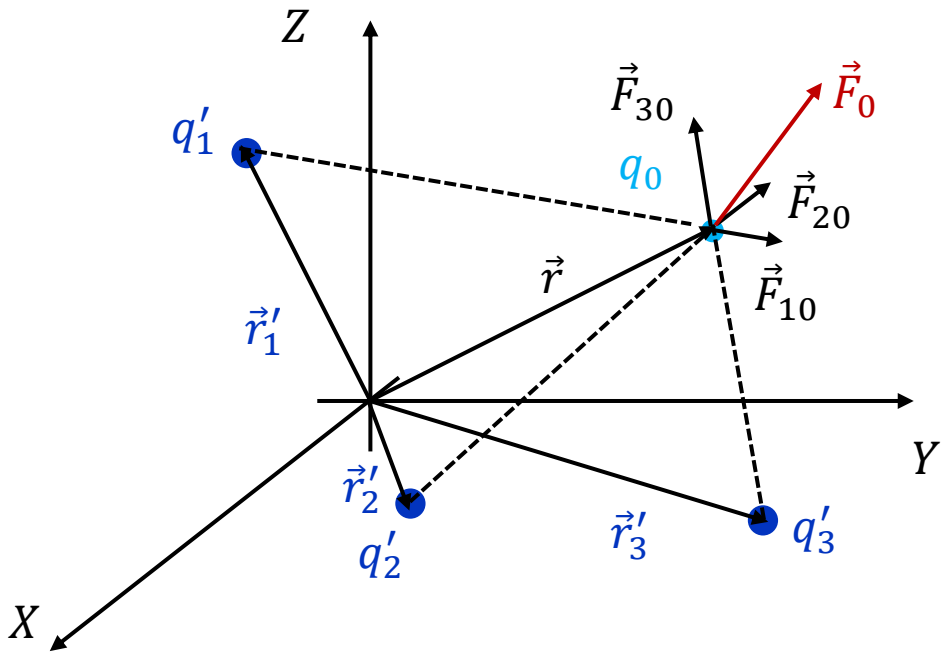
ε_0 es la permitividad eléctrica del vacío o constante dieléctrica del vacío

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2}\vec{u}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

1.3 El Principio de Superposición

Interesa determinar la fuerza neta ejercida por muchas cargas q_i' sobre una "carga de prueba" q_0. El principio de superposición nos dice que debemos sumar vectorialmente las fuerzas individuales.

Ejemplo: Fuerza neta de 3 cargas sobre una carga de prueba q_0. q_0 y las 3 cargas tiene el mismo signo.



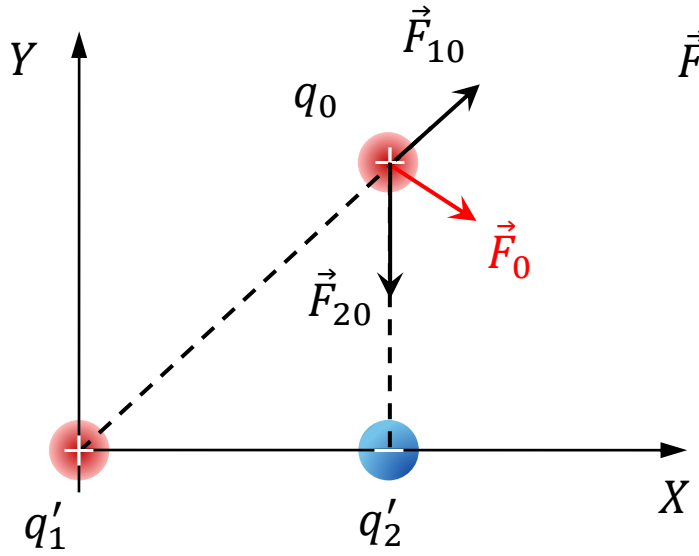
Se considera que el efecto de la carga de prueba es despreciable sobre cualquier otra carga q_i'. Por convención la carga de prueba es positiva.

$$\vec{F}_0 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i' q_0}{\left|\vec{r} - \vec{r}_i'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}'_i)$$

Al ser una suma vectorial, las fuerzas individuales pueden cancelarse.

El Principio de Superposición también se aplica a distribuciones que podemos considerar continuas.

Ejemplo: Determinar el vector resultante de la fuerza sobre la carga q_0 en el sistema de cargas de la figura. $q_1' = 25\ nC$ y está situada en el origen de coordenadas, $q_2' = -15\ nC$ y está situada a lo largo del eje X en $x = 2m$ y $q_0 = +20\ nC$ y está situada en el punto $x = 2m, y = 2m$.



$$\vec{F}_0 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i' q_0}{|\vec{r} - \vec{r}'_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}'_i) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1' q_0}{|\vec{r} - \vec{r}_1'|^3} (\vec{r} - \vec{r}'_1) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_2' q_0}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|^3} (\vec{r} - \vec{r}'_2)$$

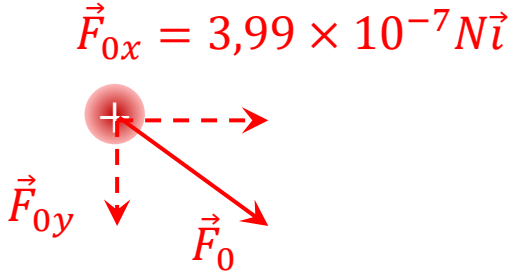
$$\vec{r}_1' = 0 \qquad \vec{r}_2' = x\vec{\imath} = 2\vec{\imath} \qquad \vec{r} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} = 2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}$$

$$\vec{F}_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q_1' q_0}{|x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}|^3} (x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}) + \frac{q_2' q_0}{|y\vec{\jmath}|^3} y\vec{\jmath} \right) =$$

$$\vec{F}_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{25(20)}{(2\sqrt{2})^3} (2\vec{\imath} + 2\vec{\jmath}) + \frac{(-15)(20)}{2^3} 2\vec{\jmath} \right) = \frac{20}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{25}{4(\sqrt{2})^3} (\vec{\imath} + \vec{\jmath}) - \frac{15}{4} \vec{\jmath} \right)$$

$$\vec{F}_0 = \frac{5}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{25}{2\sqrt{2}} (\vec{\imath} + \vec{\jmath}) - 15\vec{\jmath} \right) = \underbrace{3{,}99 \times 10^{-7} N(\vec{\imath} + \vec{\jmath})}_{\vec{F}_{10}} \underbrace{- 6{,}78 \times 10^{-7} N\vec{\jmath}}_{\vec{F}_{20}}$$

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_{0x} + \vec{F}_{0y} = 3{,}99 \times 10^{-7} N\vec{\imath} - 2{,}79 \times 10^{-7} N\vec{\jmath}$$



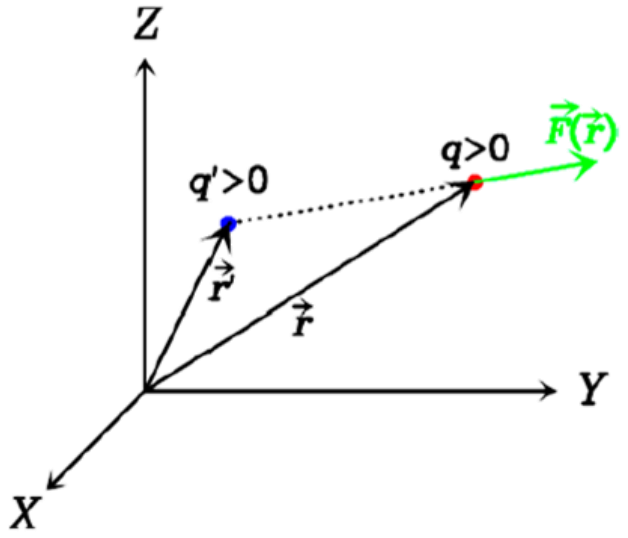
Tema 2. El Campo Electrostático en el vacío

1. La ley de Coulomb y el principio de superposición
2. El Campo Eléctrico
    - 2.1. Definición de campo eléctrico
    - 2.2. Campo eléctrico generado por un sistema de cargas puntuales
    - 2.3. Campo eléctrico generado por una distribución continua de carga
3. El Potencial Electrostático
4. El flujo de campo eléctrico y el Teorema de Gauss

2.1 Definición de campo eléctrico

La fuerza de Coulomb que q' ejerce sobre q, ambas positivas:

$$\vec{F}(\vec{r}) = K\frac{q'q}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$



La fuerza depende del producto de ambas cargas y de sus posiciones.
¿Cómo es posible que pueda ser ejercida esta acción a distancia?

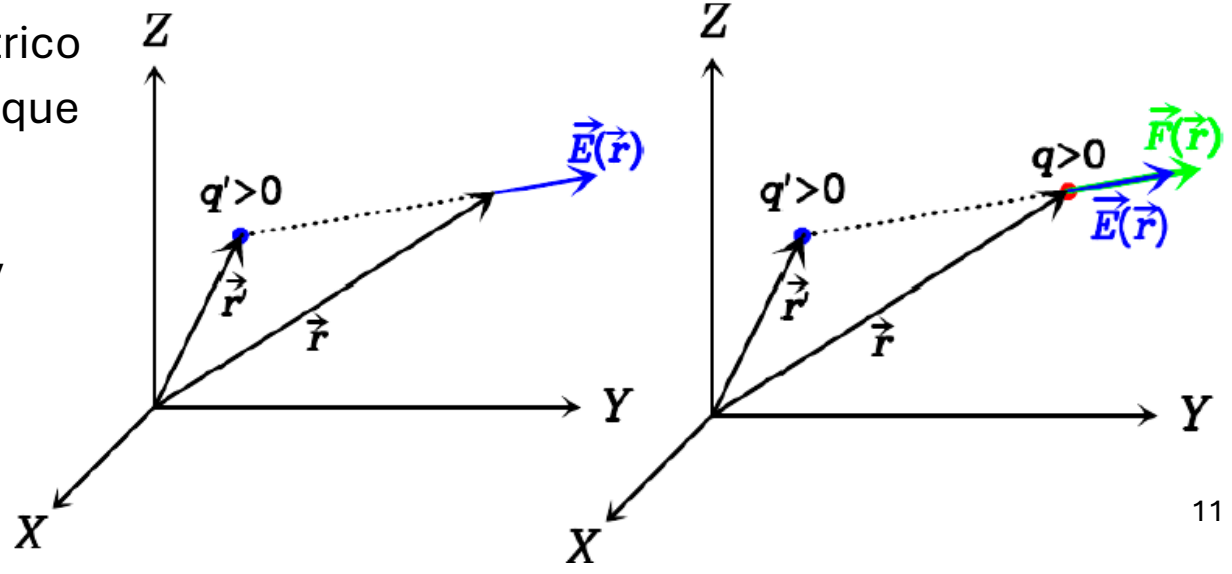
La idea es que q' genera en $\vec{r}$ y en todos los demás puntos del espacio un campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ que es el que ejerce la propia fuerza:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q} = K\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

$\vec{E}(\vec{r})$ no depende del valor de q. Habrá un campo eléctrico en cualquier punto del espacio con independencia de que allí se sitúe una carga que experimente la fuerza.

Si calculamos $\vec{E}(\vec{r})$ en un punto del espacio $\vec{r}$ y allí hay una carga q, la fuerza sobre ella será:

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r})$$



2.1 Definición de campo eléctrico

El campo $\vec{E}(\vec{r})$ está definido como la fuerza por unidad de carga, pero es independiente de si tenemos o no una carga q en $\vec{r}$ que experimente la acción del campo.

Así, el campo eléctrico generado por una carga puntual q' vale

$$\vec{E}(\vec{r}) = K\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

Las unidades de campo eléctrico son de fuerza por unidad de carga:

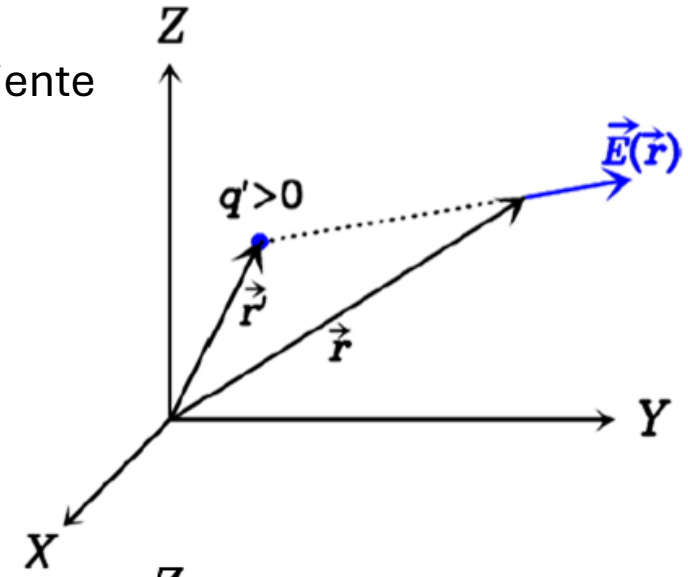
$$[E] = N/C$$

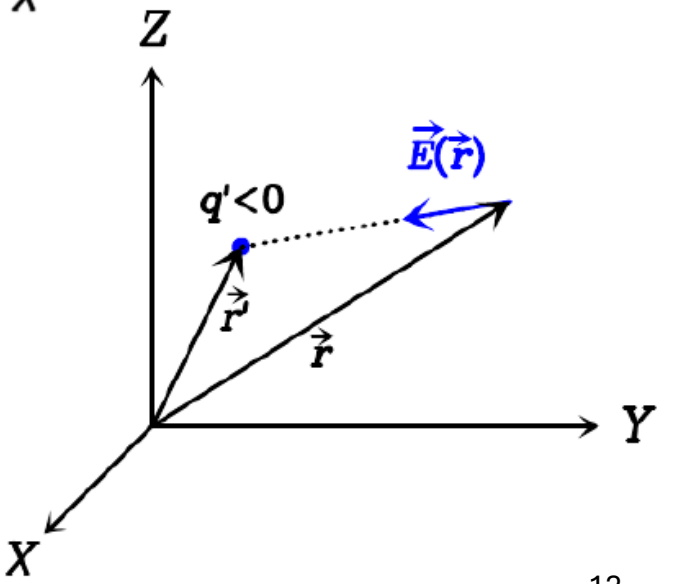
Se define la unidad Voltio (V) como de energía por unidad de carga:

$$V = \frac{[E]}{[q]} = \frac{J}{C} = \frac{Nm}{C}$$

Y, por tanto:

$$[E] = N/C = V/m$$



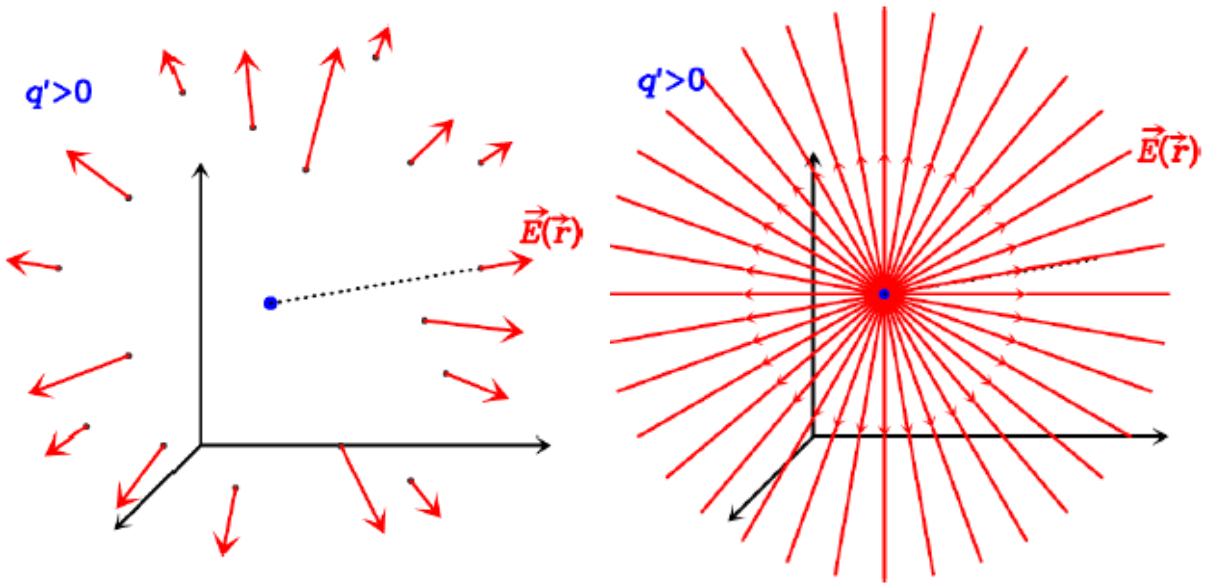


2.1 Definición de campo eléctrico

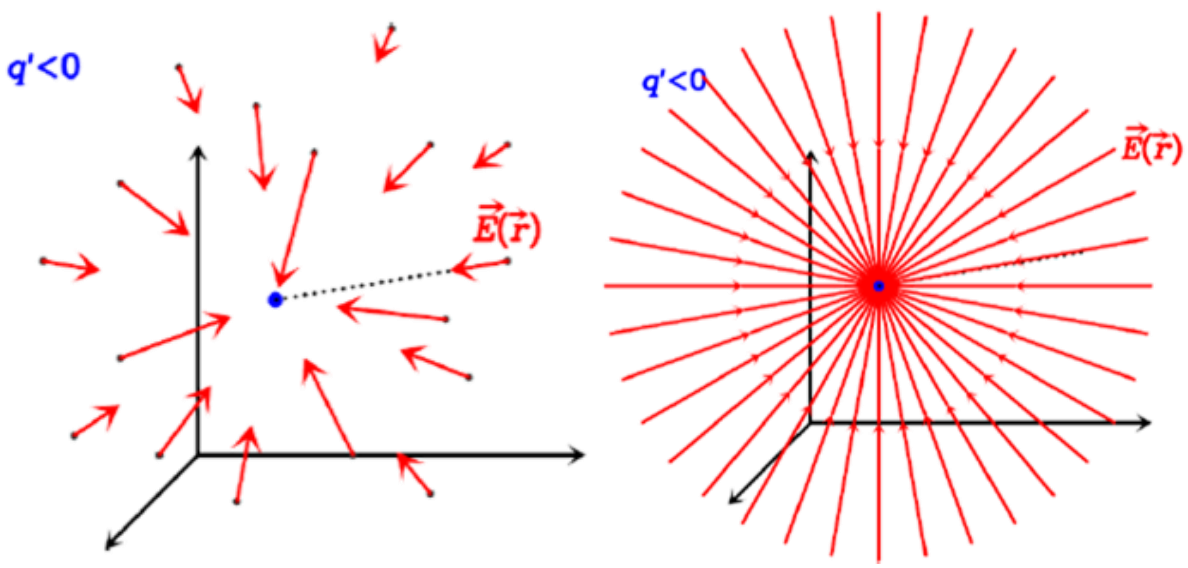
Como todo campo vectorial, el campo $\vec{E}(\vec{r})$ se representa mediante un diagrama de flechas o, más convenientemente, mediante las líneas de campo eléctrico.

El campo eléctrico generado por una carga puntual q' vale

$$\vec{E}(\vec{r}) = K\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$



Las cargas positivas son “fuentes” de campo eléctrico.



Las cargas negativas son “sumideros” de campo eléctrico.

2.2 Campo Eléctrico generado por un sistema de cargas puntuales

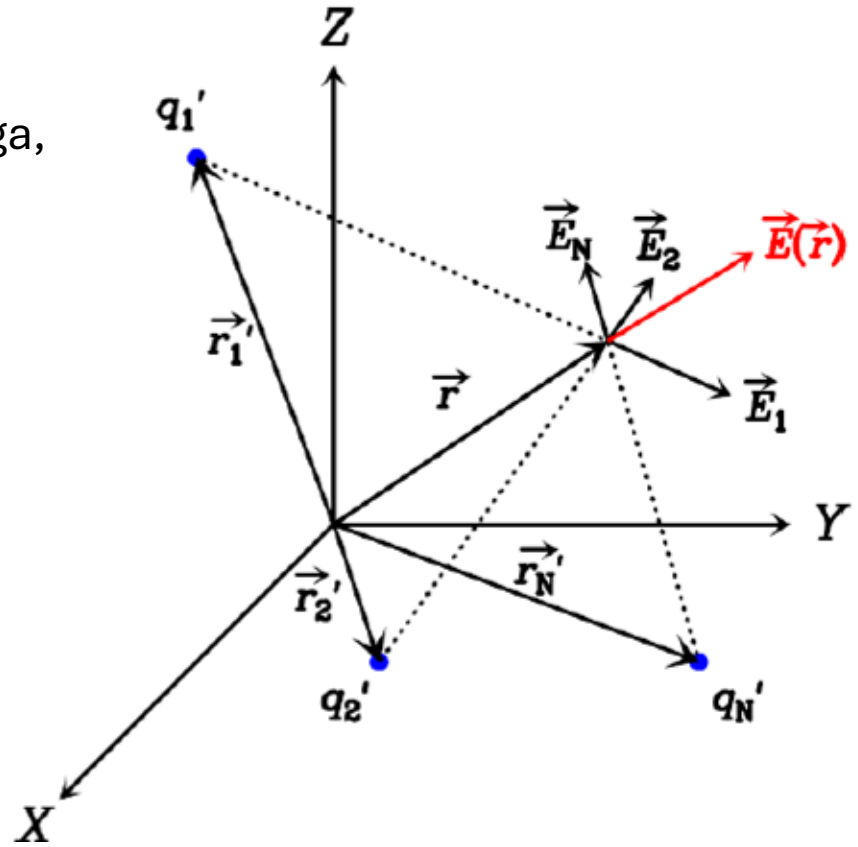
El principio de superposición nos dice que debemos sumar vectorialmente las fuerzas individuales que las cargas q_i' ejercen sobre una "carga de prueba" q_0.

$$\vec{F}_0 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i' \, q_0}{\left|\vec{r} - \vec{r}_i'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i')$$

Como el campo eléctrico en $\vec{r}$ es la fuerza sobre q_0 por unidad de carga, entonces

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i'}{\left|\vec{r} - \vec{r}_i'\right|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i') = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i(\vec{r})$$

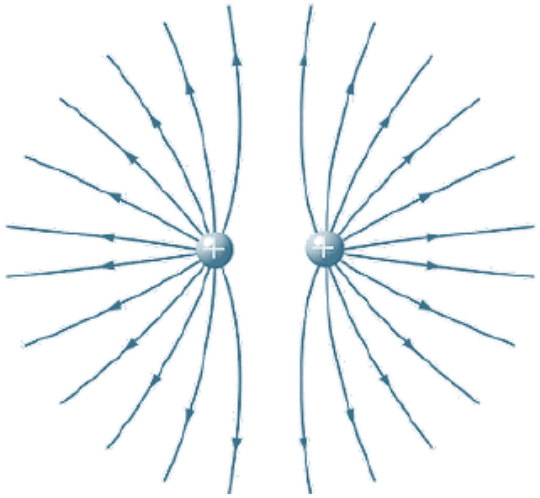
Por tanto, para calcular el campo eléctrico generado por un sistema de cargas debemos sumar vectorialmente los campos eléctricos generados por todas las cargas del sistema.

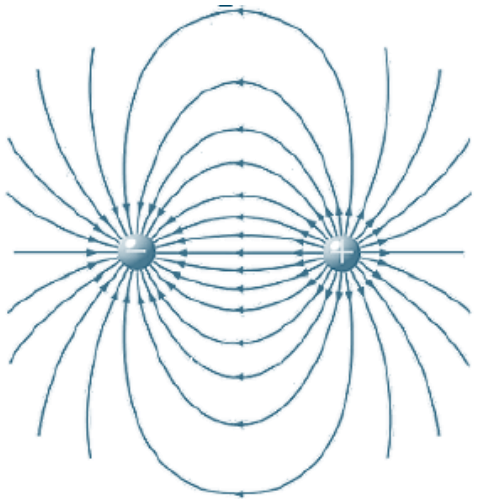


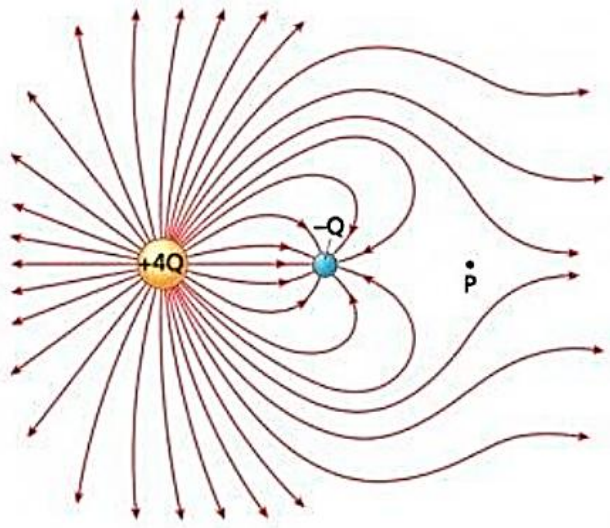
2.2 Campo Eléctrico generado por un sistema de cargas puntuales

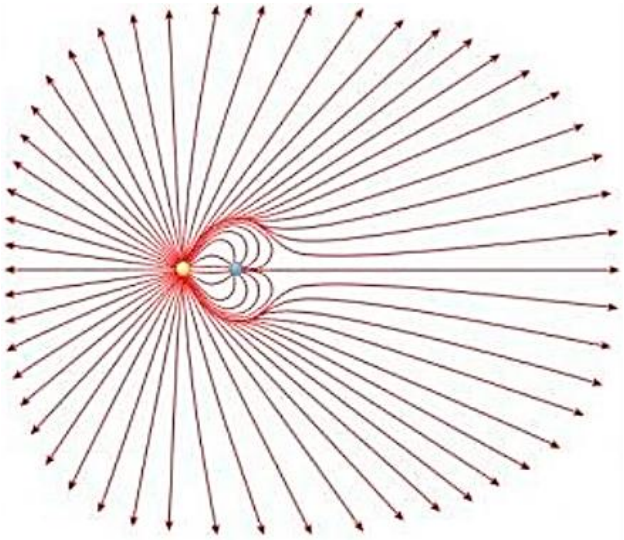
Cuando tenemos un sistema de cargas, las líneas de campo pueden ser muy complicadas. Sigue cumpliéndose (siempre) que en las cargas positivas "nacen" las líneas (fuentes) y en las negativas "mueren" (sumideros).

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q'_i}{|\vec{r} - \vec{r}'_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}'_i) = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i(\vec{r})$$









2.2 Campo Eléctrico generado por un sistema de cargas puntuales

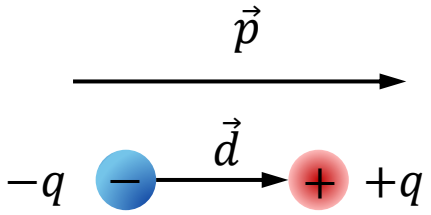
Dipolo eléctrico

Sistema formado por dos cargas iguales en valor absoluto, pero de signo contrario. Están separadas una pequeña distancia.

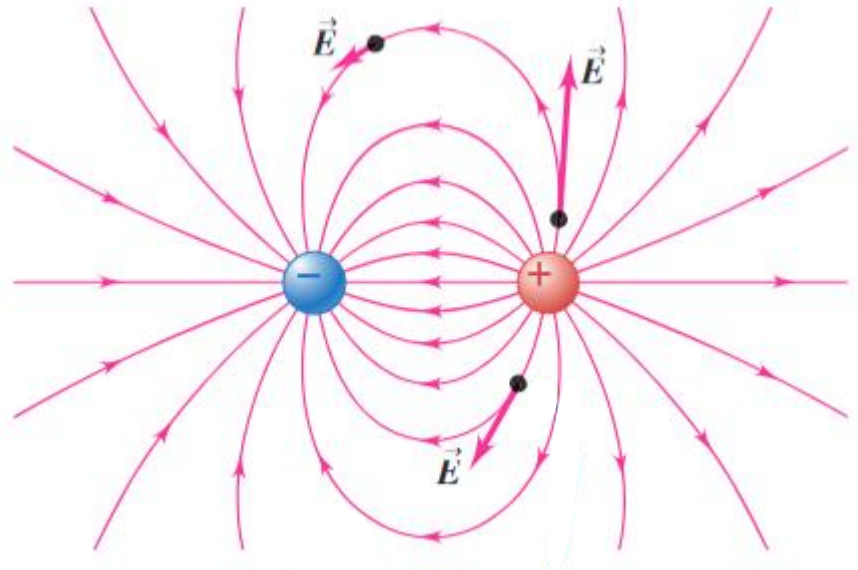
Su intensidad y orientación se describe mediante el momento dipolar:

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

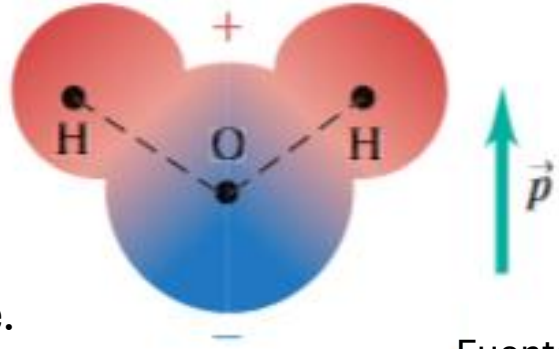
El vector apunta de la carga negativa a la positiva.
Su módulo es $p = qd$

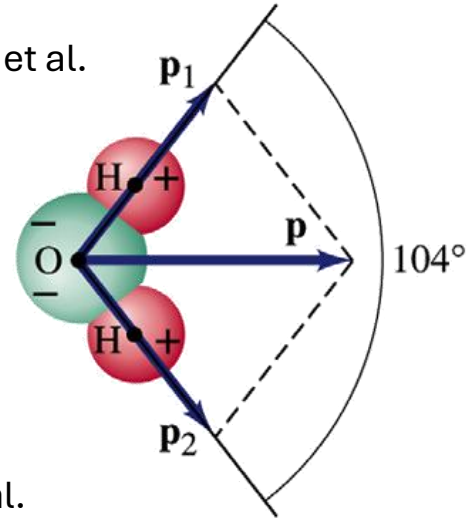


Hay moléculas con momento dipolar permanente.



Fuente: Sears et al.





Fuente: Sears et al.

2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

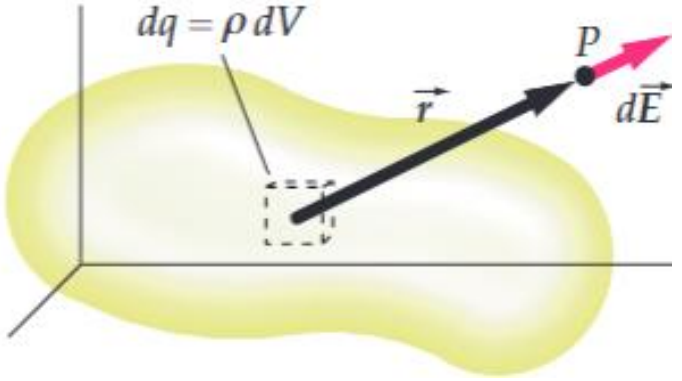
Aunque la carga esté cuantizada, un gran número de cargas pueden estar tan próximas que la carga total puede considerarse distribuida en el espacio de forma continua.

Se va a considerar un elemento de volumen ΔV que es suficientemente grande para contener gran cantidad de partículas cargadas, pero suficientemente pequeño como para reemplazar ΔV por un elemento diferencial de volumen, dV. Entonces, dq es un elemento diferencial de carga que es igual a:

$$dq = \rho dV$$

ρ es la densidad volumétrica de carga o carga por unidad de volumen

Un elemento de carga dq produce un campo en el punto P. El campo en P debido a la carga total se obtendrá integrando $d\vec{E}$ a toda la distribución de carga.



Fuente: Tipler

Si la carga se distribuye en una superficie, entonces $dq = \sigma dS$

σ es la densidad superficial de carga y dS es un elemento diferencial de área

Si la carga se distribuye en una línea, entonces $dq = \lambda dl$

λ es la densidad lineal de carga o carga por unidad de longitud y dl es un elemento diferencial de longitud

2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

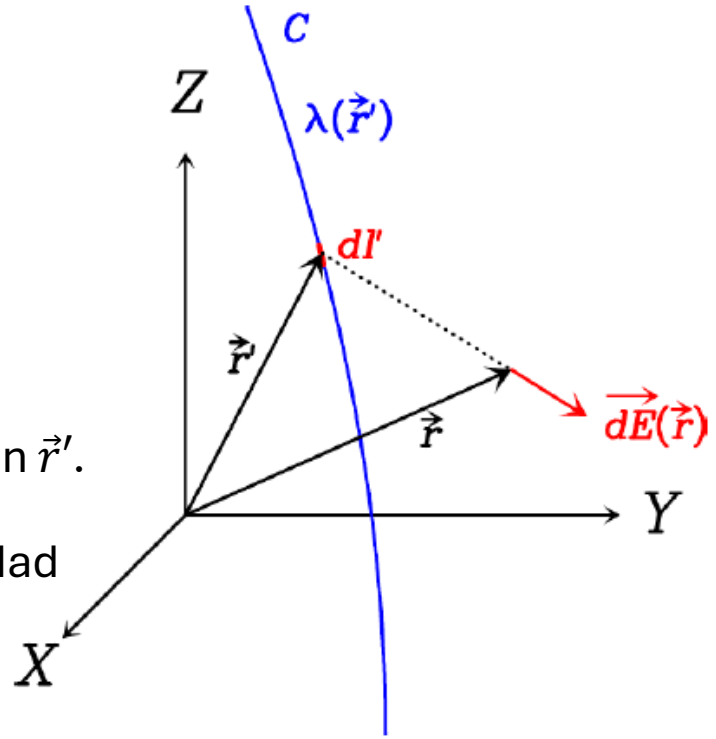
El campo eléctrico generado por una carga puntual q' vale

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

y, por tanto, para una carga elemental dq' tendremos

$$\overrightarrow{dE}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

Expresión general del campo en $\vec{r}$ generado por una carga elemental dq'ubicada en $\vec{r}'$.



Distribución lineal: las cargas se distribuyen a lo largo de una curva C, con densidad lineal $\lambda(\vec{r}')$.

$$\lambda(\vec{r}') = \frac{dq'}{dl'}\left(\frac{C}{m}\right) \quad \rightarrow \quad dq' = \lambda(\vec{r}')dl'$$

Sustituyendo dq' en la expresión general,

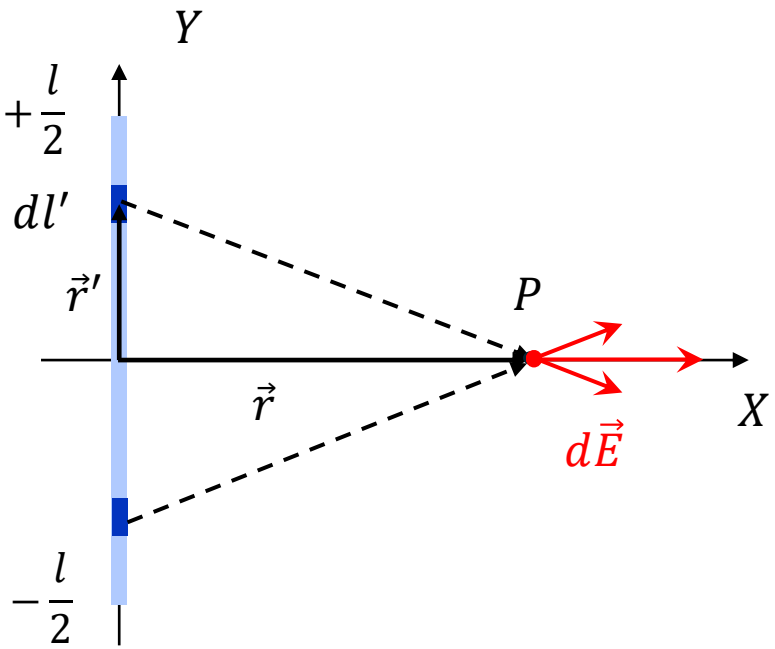
$$\overrightarrow{dE}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')dl'$$

e integrando para toda la curva C obtenemos el campo:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')dl'$$

2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

Ejemplo: Calcular el campo eléctrico generado por un segmento lineal de longitud l, cargado con una densidad lineal de carga uniforme λ en un punto P a una distancia a situado sobre su mediatriz



$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')dl'$$

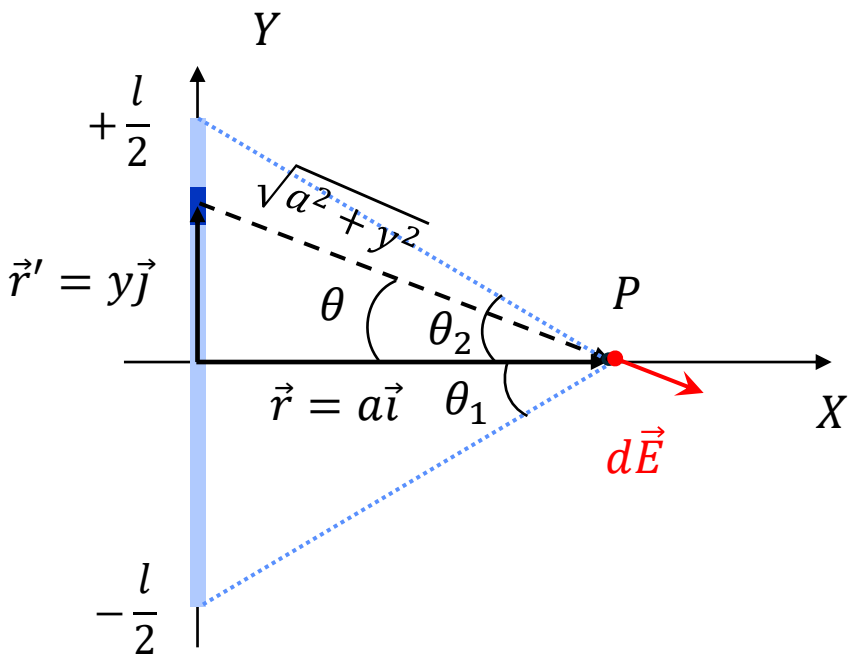
$$dl' = dy \qquad \vec{r} = a\vec{\imath} \qquad \vec{r}' = y\vec{\jmath} \qquad |\vec{r}-\vec{r}'| = \sqrt{a^2+y^2}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{\lambda}{(a^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}(a\vec{\imath} - y\vec{\jmath})dy$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{a\,dy}{(a^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{\imath} - \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{y\,dy}{(a^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{\jmath}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{a\,dy}{(a^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{\imath}$$

2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga



$$\vec{E}(\vec{r} = a\vec{i}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{ady}{(a^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{i}$$

$$tan\theta = \frac{y}{x} \rightarrow y = xtan\theta = atan\theta \quad dy = ad(tan\theta) = \frac{a}{cos^2\theta}d\theta,$$

$$cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+y^2}} \qquad (a^2+y^2)^{3/2} = \left(\frac{a}{cos\theta}\right)^3$$

$$\vec{E}(\vec{r} = a\vec{i}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{a}{\left(\frac{a}{cos\theta}\right)^3}\frac{a}{cos^2\theta}d\theta\vec{i} = \frac{\lambda}{4\pi a\varepsilon_0}\int_{\theta_1}^{\theta_2} cos\theta\, d\theta\vec{i}$$

$$\vec{E}(\vec{r} = a\vec{i}) = \frac{\lambda\vec{i}}{4\pi a\varepsilon_0} sin\theta\Big|_{\theta_1}^{\theta_2} = \frac{\lambda\vec{i}}{4\pi a\varepsilon_0}\frac{y}{\sqrt{a^2+y^2}}\Bigg|_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} = \frac{\lambda}{2\pi a\varepsilon_0}\frac{l}{\sqrt{4a^2+l^2}}\vec{i}$$

Cuando el hilo es indefinido $l \rightarrow \infty \Longrightarrow \theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ $\quad \vec{E}(\vec{r} = a\vec{i}) = \frac{\lambda\vec{i}}{4\pi a\varepsilon_0} sin\theta\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\lambda}{2\pi a\varepsilon_0}\vec{i}$

2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

$$\overrightarrow{dE}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

Expresión general del campo en $\vec{r}$ generado por una carga elemental dq'ubicada en $\vec{r}'$.

Distribución superficial: las cargas se distribuyen sobre una superficie S, con densidad superficial $\sigma(\vec{r}')$.

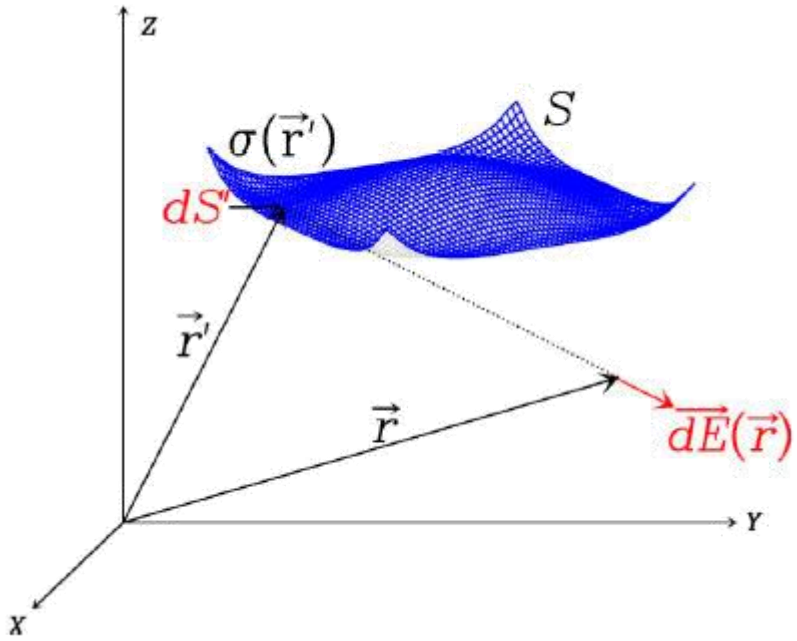
$$\sigma(\vec{r}') = \frac{dq'}{dS}\left(\frac{C}{m^2}\right) \quad \rightarrow \quad dq' = \sigma(\vec{r}')dS'$$

Sustituyendo dq' en la expresión general,

$$\overrightarrow{dE}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')dS'$$

e integrando para toda la superficie S obtenemos el campo:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\int\frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')dS'$$



2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

$$\overrightarrow{dE}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

Expresión general del campo en $\vec{r}$ generado por una carga elemental dq' ubicada en $\vec{r}'$.

Distribución volumétrica: las cargas se distribuyen en un volumen V, con densidad volumétrica $\rho(\vec{r}')$.

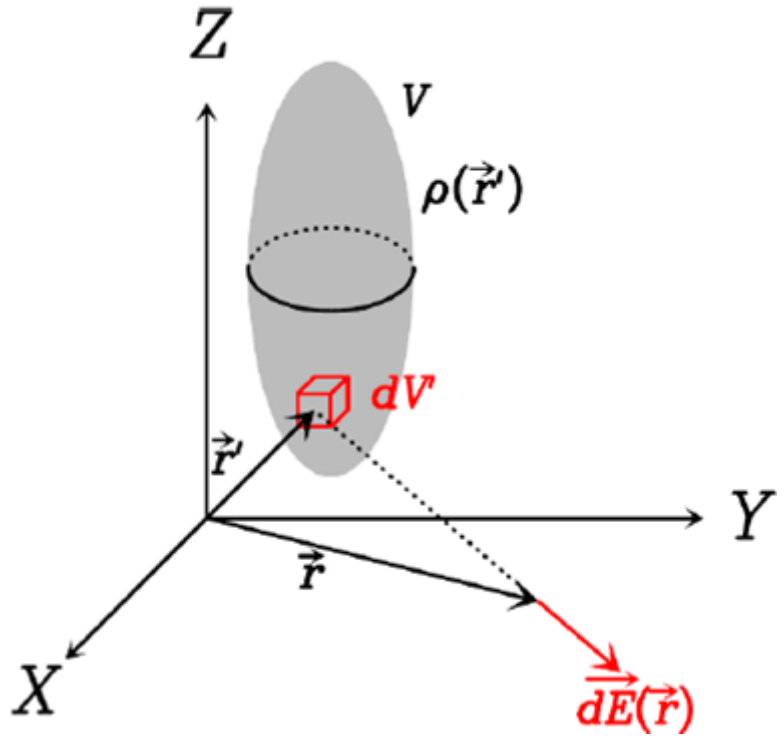
$$\rho(\vec{r}') = \frac{dq'}{dV'}\left(\frac{C}{m^3}\right) \quad \rightarrow \quad dq' = \rho(\vec{r}')dV'$$

Sustituyendo dq'en la expresión general,

$$\overrightarrow{dE}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')dV'$$

e integrando para todo el volumen V obtenemos el campo:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\int\int \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')dV'$$

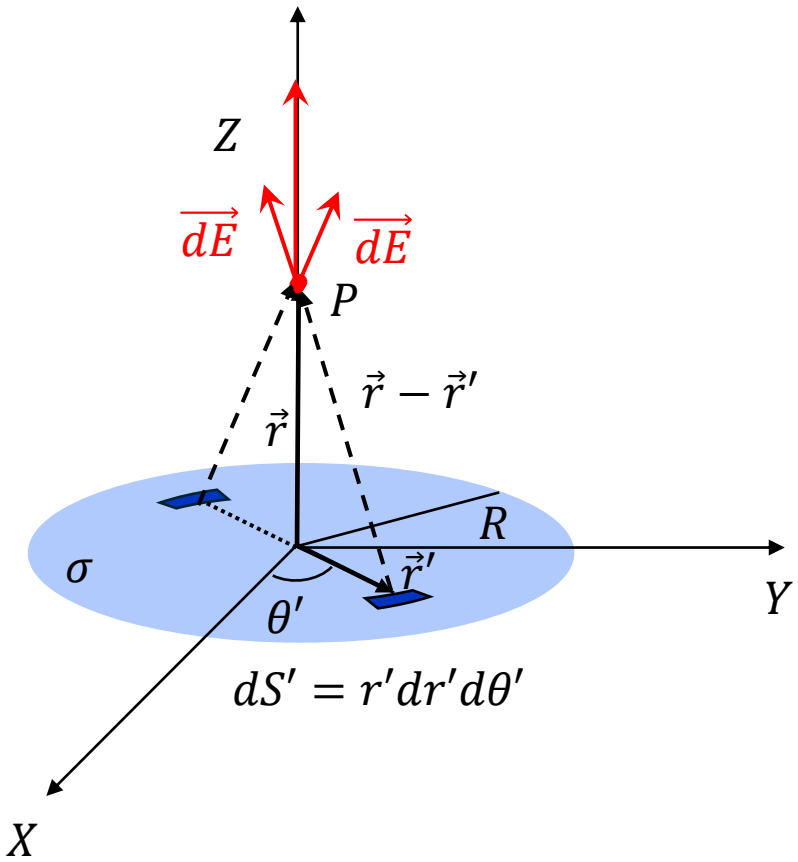


2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

Ejemplo: Calcular el campo eléctrico generado por un ***disco*** de radio R, cargado con densidad superficial uniforme $\sigma > 0$, en un punto de su eje.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\int \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')dS'$$

Colocando el origen O en el centro del disco, y el eje Z perpendicular a su plano, tendremos:



$$\vec{r} = z\vec{k} \quad \vec{r}' = r'cos\theta'\vec{\imath} + r'sin\theta'\vec{\jmath} \quad \vec{r}-\vec{r}' = z\vec{k} - r'cos\theta'\vec{\imath} - r'sin\theta'\vec{\jmath}$$

$$|\vec{r}-\vec{r}'| = \sqrt{r'^2+z^2} \qquad |\vec{r}-\vec{r}'|^3 = (r'^2+z^2)^{3/2} \qquad dS' = r'dr'd\theta'$$

$$\vec{E}(\vec{r}=z\vec{k}) = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R\int_0^{2\pi}\frac{z\vec{k}-r'cos\theta'\vec{\imath}-r'sin\theta'\vec{\jmath}}{(r'^2+z^2)^{3/2}}r'dr'd\theta'$$

La única contribución del campo es la de la componente perpendicular al anillo, pues las paralelas se cancelan para elementos diferenciales opuestos.

Matemáticamente, las integrales de $sin\theta'$ y $cos\theta'$ entre 0 y 2π dan un valor de cero, así que:

$$\vec{E}(\vec{r}=z\vec{k}) = \frac{\sigma z\vec{k}}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R\frac{r'}{(r'^2+z^2)^{3/2}}dr'\int_0^{2\pi}d\theta'$$

2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

$$\vec{E}(\vec{r}=z\vec{k}) = \frac{\sigma z\vec{k}}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r'}{(r'^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}dr'\int_0^{2\pi} d\theta' = \frac{\sigma z\vec{k}}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r'}{(r'^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}dr'$$

Haciendo $u = r'^2 + z^2 \quad du = 2r'dr'$ tenemos:

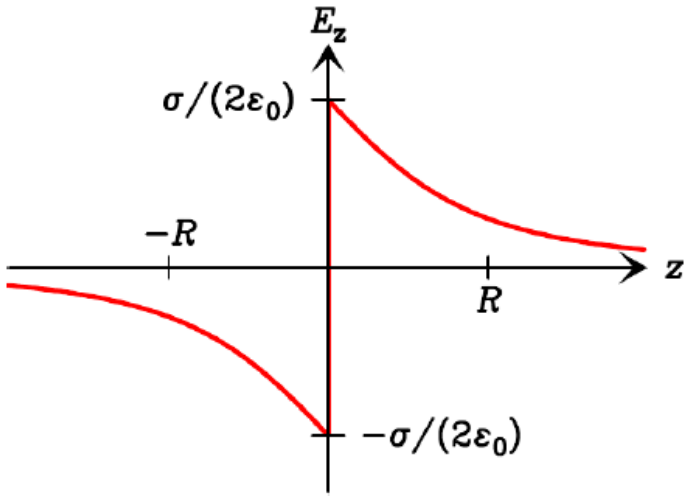
$$\frac{1}{2}\int u^{-3/2}du = \frac{1}{2}\frac{u^{-1/2}}{\left(-\frac{1}{2}\right)} + C = -u^{-\frac{1}{2}} + C = -(r'^2+z^2)^{-\frac{1}{2}} + C$$

$$\vec{E}(\vec{r}=z\vec{k}) = \frac{\sigma z\vec{k}}{2\varepsilon_0}\frac{-1}{(r'^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}\Bigg|_0^R = \frac{\sigma z\vec{k}}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{z^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)\vec{k} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{1+\frac{R^2}{z^2}}}\right)\vec{k}$$

Cuando $z \gg R$, $\quad \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{R^2}{z^2}}} = \left(1+\frac{R^2}{z^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \frac{R^2}{2z^2}$

donde se ha empleado que $(1+x)^n \approx 1 + nx$ para $|x| \ll 1$

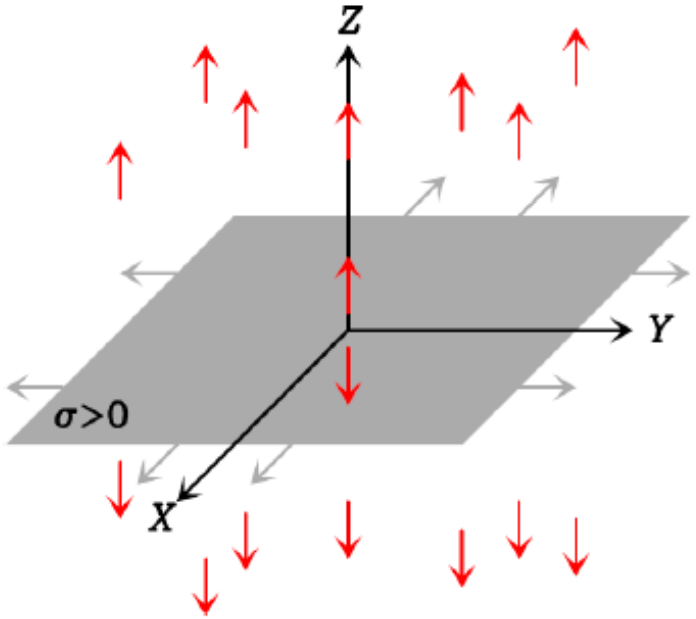
$$E(z \gg R) \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \left(1 - \frac{R^2}{2z^2}\right)\right) = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\frac{R^2}{z^2} = \frac{\sigma\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 z^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$$



Muy alejados del disco el campo eléctrico es equivalente al generado por una carga puntual en el origen

2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

Ejemplo: Campo eléctrico generado por un ***plano indefinido*** cargado con densidad superficial uniforme σ.



Lo determinamos en el límite en que $R \to \infty$

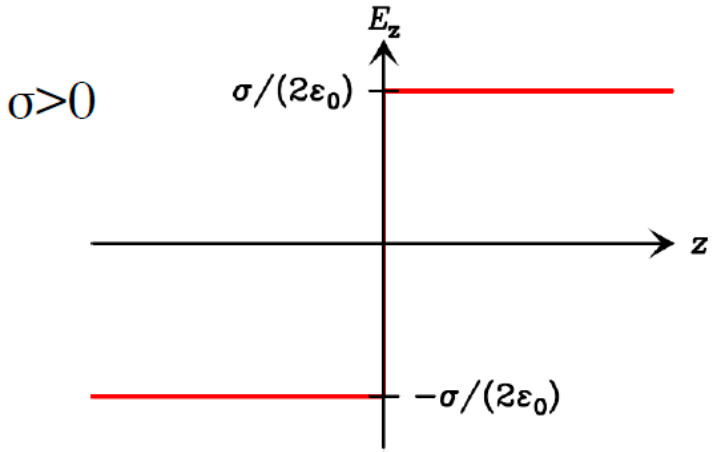
$$\vec{E}(\vec{r} = z\vec{k}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right)\vec{k} \quad \Longrightarrow \vec{E}(\vec{r} = z\vec{k}) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{k}$$

y es válido para cualquier punto $z > 0$. El campo no varía con la distancia al plano.

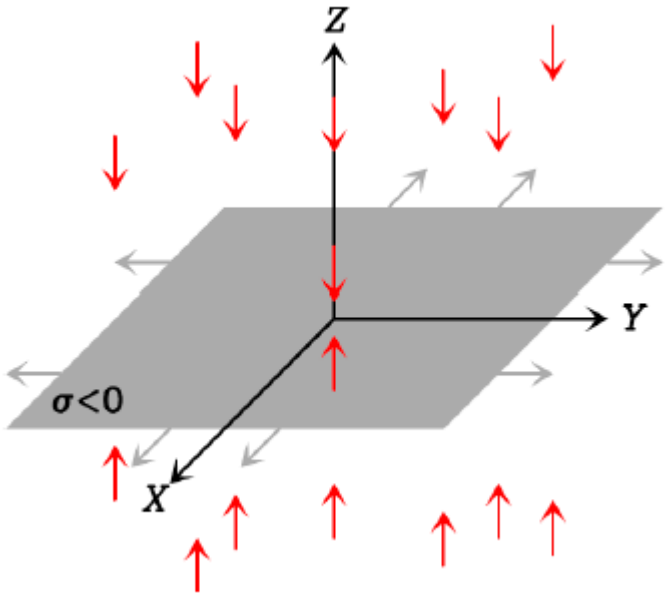
$$\vec{E}(z > 0) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{k}$$

Para $z < 0$ el campo invierte su sentido, pero su módulo es el mismo.

$$\vec{E}(z < 0) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{k}$$

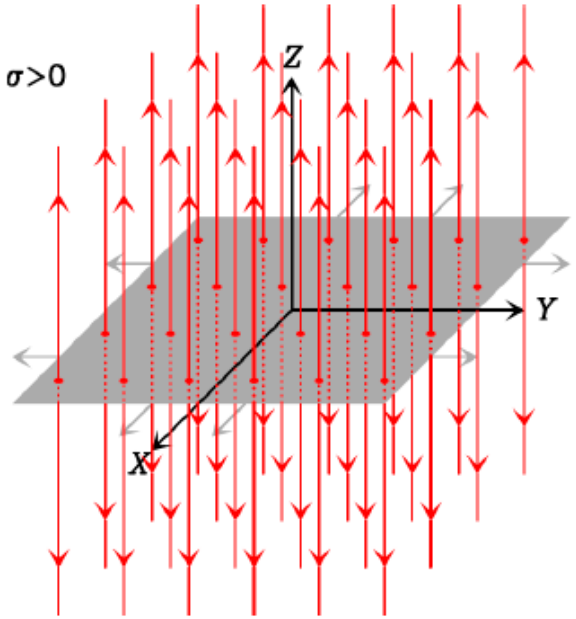


Si $\sigma < 0$, el campo cambia de sentido en ambas regiones.

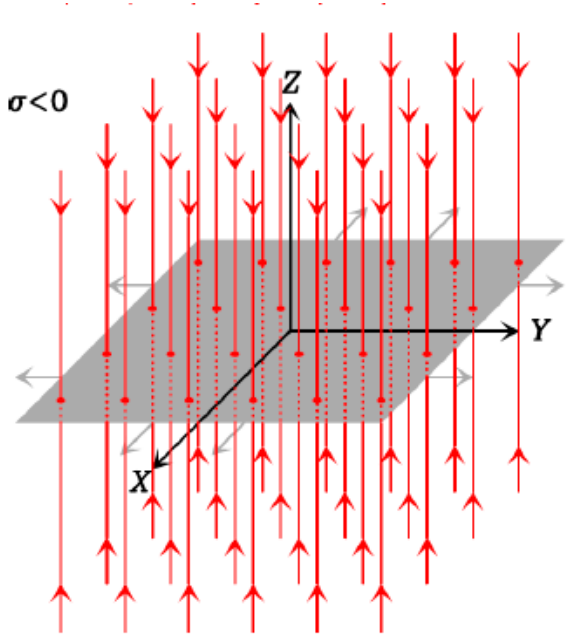


2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

Ejemplo: Campo eléctrico generado por un plano indefinido cargado con densidad superficial uniforme σ.

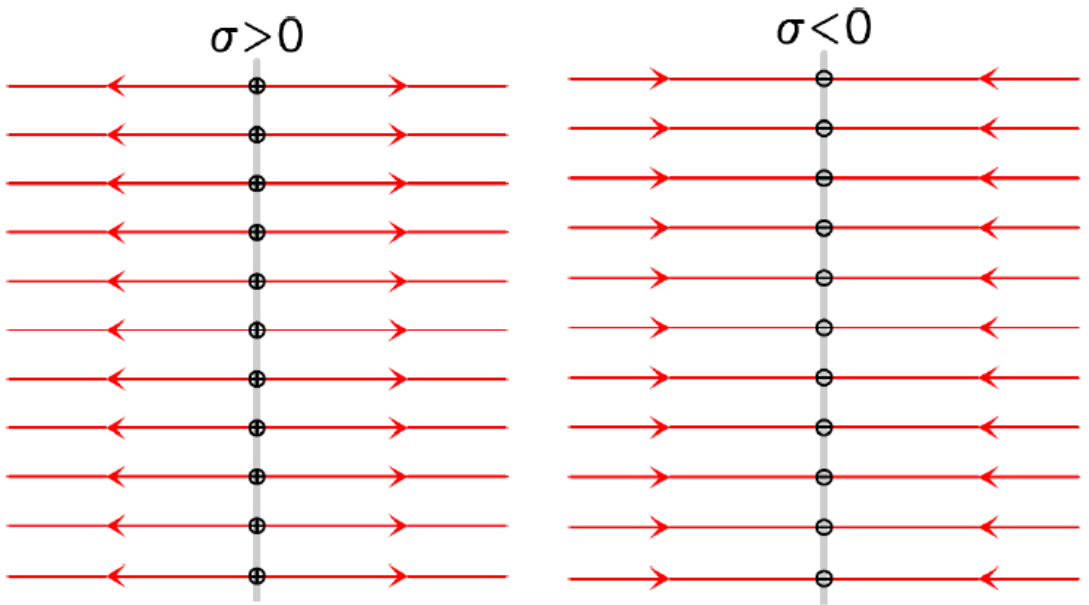


Densidad de carga superficial uniforme positiva



Densidad de carga superficial uniforme negativa

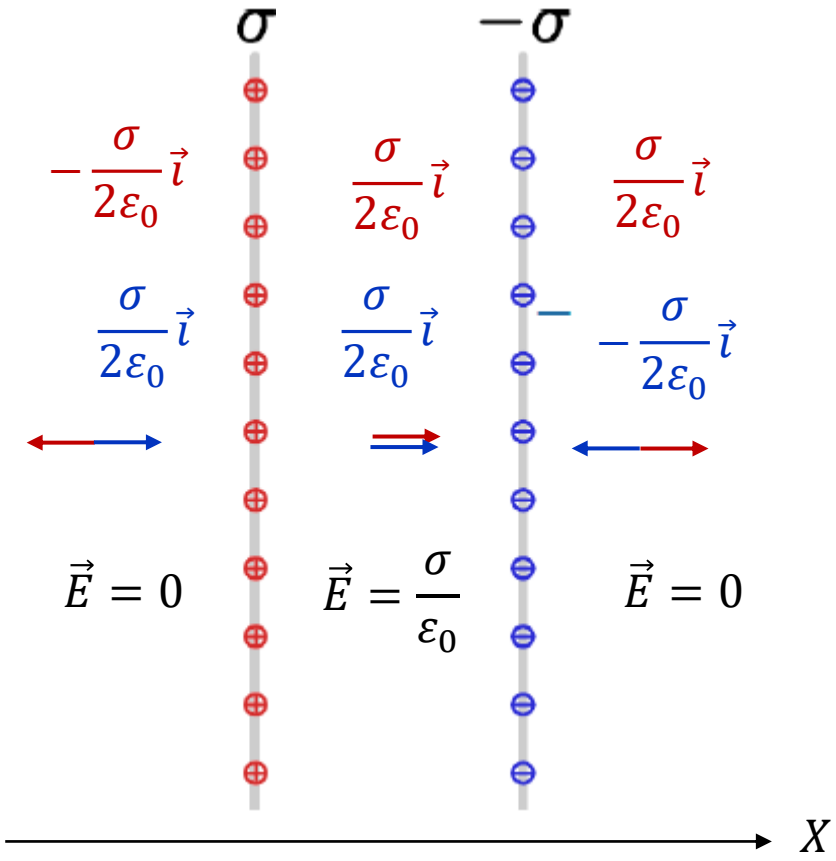
Representaremos las líneas de campo de forma simplificada, viendo el plano cargado de perfil.



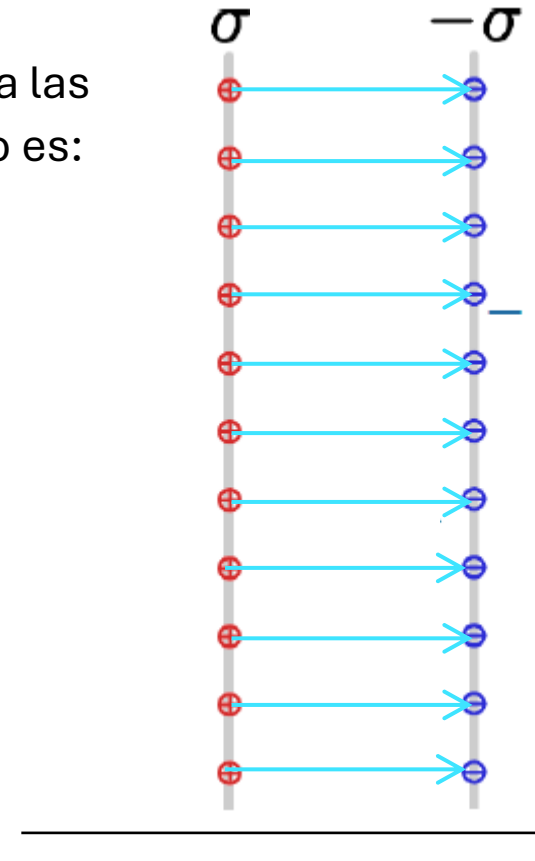
2.3 Campo Eléctrico generado por distribuciones continuas de carga

Ejemplo: Campo eléctrico generado por ***dos planos indefinidos paralelos*** cargados con densidades superficiales uniformes $+\sigma$ y $-\sigma$.

Tenemos que sumar vectorialmente el campo eléctrico debido a ambos planos:



El resultado para las líneas de campo es:



$$\vec{E}=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{\imath}$$